SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

AA1_EV01 – Informe del análisis y valuación de activos

Aprendiz: Jorge Alejandro Torres Paez

Programa: Apropiación de los conceptos en ciberseguridad

Ficha de caracterización: 3495214

Instructor(a): Bibiana Andrea Garcia Pardo

Abril de 2026

Introducción

La gestión de activos es muy importante dentro de la seguridad de la información, porque permite identificar los recursos que tiene una empresa y así protegerlos de mejor manera. Estos activos pueden ser equipos, programas, información o incluso personal que hace parte del funcionamiento de la organización.

Tener identificados y valorados los activos ayuda a prevenir riesgos, mejorar la seguridad y mantener la continuidad de los procesos. En este trabajo se desarrollan los activos tangibles e intangibles, la clasificación organizacional, algunas metodologías de valuación y el análisis del caso planteado en el material de formación.

Activos tangibles e intangibles de una organización

Los activos de una empresa se pueden dividir en dos grupos: tangibles e intangibles.

Activos tangibles

- Servidores
- Computadores de mesa y portátiles
- Equipos de red como router, switch y firewall
- Impresoras y escáneres
- Memorias USB y discos de respaldo
- Instalaciones físicas y cableado

Activos intangibles

- Bases de datos
- Software de la empresa
- Página web institucional
- Correo corporativo
- Información de clientes
- Licencias de programas
- Buena imagen de la empresa

Clasificación de la organización

Los activos deben clasificarse según la importancia que tienen para la empresa y según los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Nivel	Descripción
Crítico	Si falla puede detener la operación de la empresa
Alto	Afecta procesos importantes
Medio	Genera retrasos que se pueden solucionar
Bajo	Impacto pequeño

Metodologías o estándares para valuación de activos

Estándar	Descripción
NIST SP 800-30	Enfocada en análisis de riesgos
ISO/IEC 27001	Sistema de gestión de seguridad de la información
ISO/IEC 27005	Gestión de riesgos

MAGERIT	Análisis y gestión de riesgos tecnológicos

Para este caso considero que NIST SP 800-30 es una buena opción, porque ayuda a identificar amenazas, vulnerabilidades e impactos de forma organizada.

Caso de estudio: identificación y clasificación de activos

Según el caso planteado, la unidad administrativa cuenta con atención presencial y virtual, archivo central y sistema de trámites.

Tabla 1. Clasificación de activos del caso

Categoría	Activos
Instalaciones	Edificio principal, Sala de equipos
Comunicaciones	Servicio de Internet, Red interna LAN
Equipamiento	Servidor principal, Computadores, Impresora, Fotocopiadora
Aplicaciones	Sistema web de trámites, Correo electrónico
Personal	Funcionarios, Usuarios externos, Comité de seguimiento
Activos esenciales	Base de datos de expedientes, Archivo histórico

Valuación de activos del caso

Valor	Nivel
5	Muy alto
4	Alto
3	Medio
2	Bajo
1	Muy bajo

Tabla 2. Valuación de activos de equipamiento

Activo	C	I	D	Total	Nivel
Servidor principal	5	5	5	15	Crítico
Computador escritorio	4	4	3	11	Alto

Impresora	2	2	2	6	Medio
Fotocopiadora	1	1	1	3	Bajo

Tabla 3. Valuación de activos esenciales

CONFIDENCIALIDAD

INTEGRIDAD

DISPONIBILIDAD

Activo	**C**	**I**	**D**	**Total**	**Nivel**
Base de datos expedientes	5	5	5	15	Crítico
Archivo histórico	4	5	4	13	Alto
Sistema web trámites	4	4	5	13	Alto

Estándar más ajustado al caso

El estándar que mejor se adapta al caso es NIST SP 800-30, ya que permite hacer un análisis ordenado de los riesgos y proponer controles de seguridad.

Nº	**Amenaza**
1	Acceso no autorizado al sistema

2	Robo de contraseñas
3	Caída de la página web
4	Pérdida de expedientes
5	Virus o malware en servidores
6	Daño de imagen institucional

Conclusiones

La valuación de activos sirve para saber cuáles recursos son más importantes dentro de una organización y cuáles necesitan mayor protección. En este caso, los activos más críticos son el servidor principal, la base de datos y el sistema web, porque afectan directamente el servicio.

Aplicar metodologías como NIST SP 800-30 ayuda a mejorar la seguridad y a tomar mejores decisiones frente a los riesgos.

Referencias

Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. (2012). NIST SP 800-30 Rev.1 Guide for Conducting Risk Assessments.

Organización Internacional de Normalización. (2013). ISO/IEC 27001 Sistemas de gestión de seguridad de la información.

Servicio Nacional de Aprendizaje. (2026). Ciberseguridad y seguridad de la información. Material de formación.